



# Concevoir et diagnostiquer

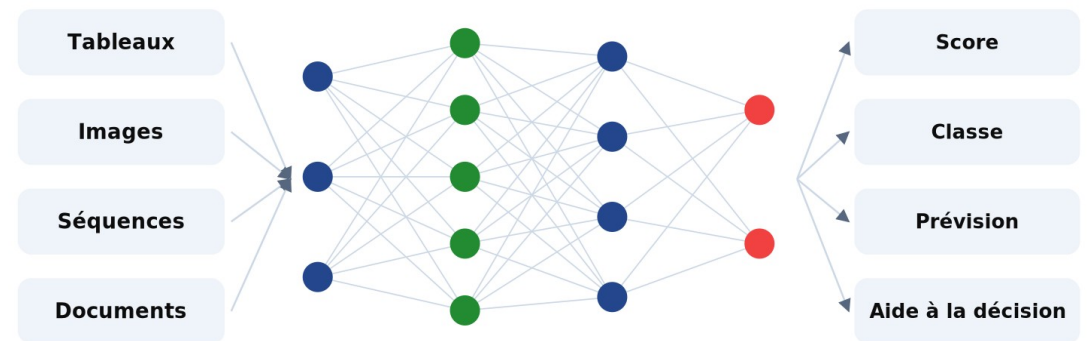
Vision, séquences et apprentissage sous contrôle.

CNN : structure spatiale

RNN/LSTM : ordre temporel

Optimisation : hypothèses vérifiables

## APPRENTISSAGE PROFOND



Données → entraînement → validation → diagnostic → usage

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

Quelle règle du jour 1 reste non négociable ?

# Réactivation en binôme

Retrouver les invariants avant les nouveautés.

Pourquoi une validation ?

Pourquoi une non-linéarité ?

Pourquoi une baseline ?

## MÉCANISME • RÉACTIVATION EN BINÔME

1

**Python**

2

**Données**

3

**Validation**

4

**Paramètres**

5

**Métriques**

6

**Besoin métier**

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

### À FAIRE

Quel risque si vous changez le split à chaque essai ?

# Trois architectures, trois structures

Choisir le mécanisme adapté à la donnée.

MLP : variables numériques

CNN : voisinage spatial

LSTM : état récurrent dans le temps

## MÉCANISME • TROIS ARCHITECTURES, TROIS STRUCTURES



Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

### À DISCUTER

LSTM est-il synonyme de meilleur modèle temporel ?

# Aplatir l'image ou préserver l'espace ?

Le CNN réutilise un même filtre local.

MLP : pixels transformés en vecteur

CNN : filtres partagés

Hiérarchie de représentations

## MÉCANISME • APLATIR L'IMAGE OU PRÉSERVER L'ESPACE ?

### MLP



### CNN



Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

## À DISCUTER

Que perd explicitement le passage immédiat à Flatten ?

# Images et canaux

Dans notre TP :  $8 \times 8$  pixels, un canal.

1 797 images de chiffres manuscrits

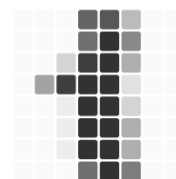
10 classes, de 0 à 9

Données locales fournies avec le kit

## MÉCANISME • IMAGES ET CANAUX



Classe 0



Classe 1



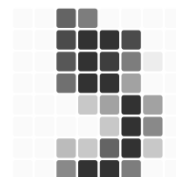
Classe 2



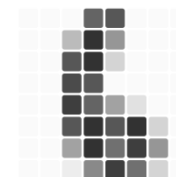
Classe 3



Classe 4



Classe 5



Classe 6



Classe 7

Données locales : chiffres manuscrits  $8 \times 8$  (scikit-learn / UCI)

<https://p2enjoy.studio>

## À DISCUTER

Peut-on transposer directement son score aux photographies aériennes ?

# Une convolution, calculée une fois

Multiplier localement, puis additionner.

Fenêtre  $3 \times 3$

Filtre appris  $3 \times 3$

Une valeur dans la carte de caractéristiques

## MÉCANISME • UNE CONVOLUTION, CALCULÉE UNE FOIS

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |

Entrée  $5 \times 5$

×

|   |   |    |
|---|---|----|
| 1 | 0 | -1 |
| 1 | 0 | -1 |
| 1 | 0 | -1 |

Filtre  $3 \times 3$



$\Sigma$  produits = -1

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

### À DISCUTER

Quel élément est appris ?

# Pas et remplissage changent la forme

Suivre les dimensions à chaque couche.

Pas : déplacement du filtre

Remplissage : bord ajouté

Taille : dépend de l'entrée et du filtre

## MÉCANISME • PAS ET REMPLISSAGE CHANGENT LA FORME

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

$$\text{Sortie} = \lfloor (\text{entrée} + 2p - k) / s \rfloor + 1$$

8 pixels, filtre 3, pas 1, bord 1  
→ sortie de 8 pixels

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

### À DISCUTER

Que produit 8, filtre 3, remplissage 1, pas 1 ?

# Le partage des poids réduit les paramètres

Un filtre est réutilisé, pas recopié.

Conv  $3 \times 3$ ,  $1 \rightarrow 8$  canaux

Poids :  $3 \times 3 \times 1 \times 8$

Biais : 8, soit 80 paramètres

## MÉCANISME • LE PARTAGE DES POIDS RÉDUIT LES PARAMÈTRES

**Convolution :**  
 $(3 \times 3 \times 1 + 1) \times 8 = 80$

**Dense :**  
 $64 \times 32 + 32 = 2\,080$

**Comparer aussi les sorties et les opérations.**

Moins de paramètres n'est pas une preuve automatique de qualité.

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

### À DISCUTER

Pourquoi la convolution conserve-t-elle peu de poids à grande résolution ?

# Sous-échantillonner sans mystère

Le pooling résume un voisinage.

Max-pooling : maximum local

$2 \times 2$  avec pas 2

$8 \times 8$  devient  $4 \times 4$

## MÉCANISME • SOUS-ÉCHANTILLONNER SANS MYSTÈRE

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 0 |
| 3 | 2 | 8 | 1 |
| 1 | 5 | 0 | 6 |
| 2 | 1 | 7 | 3 |

Fenêtres  $2 \times 2$



|   |   |
|---|---|
| 4 | 8 |
| 5 | 7 |

Maximum local

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

### À DISCUTER

Peut-on empiler dix poolings sur une image  $8 \times 8$  ?

# Le champ réceptif grandit avec les couches

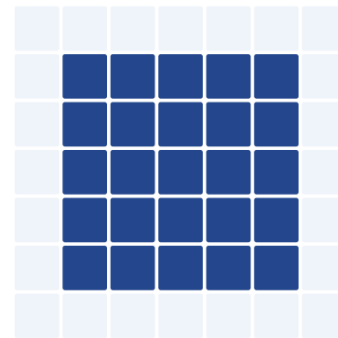
Une caractéristique résume un voisinage élargi.

Première couche : motif local

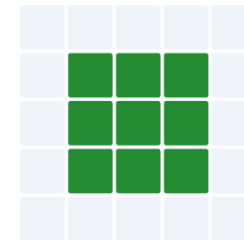
Couches suivantes :  
combinaisons

La profondeur seule ne suffit  
pas

## MÉCANISME • LE CHAMP RÉCEPTIF GRANDIT AVEC LES COUCHES



Champ 5 × 5 dans l'entrée



Voisinage 3 × 3



Une sortie

Deux convolutions 3 × 3 de pas 1 : le champ théorique grandit.

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

### À DISCUTER

Deux filtres 3 × 3 successifs regardent-ils seulement 3 × 3 pixels ?

# Le CNN du laboratoire

Petit, lisible et entraînable sur CPU.

Conv 1→8 • ReLU • Pool

Conv 8→16 • ReLU • Pool

64 valeurs → 10 logits

## MÉCANISME • LE CNN DU LABORATOIRE

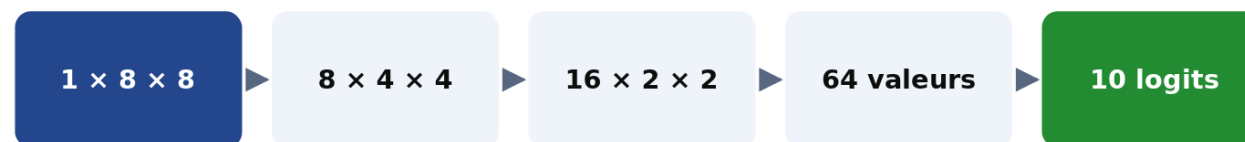


Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

### À DISCUTER

Quelle est la taille du vecteur avant la dernière couche ?

# TP 04 : entraîner et comparer

Conserver les images, les indices et les métriques.

Référence dense

CNN minimal

Courbes et matrice de confusion

## MÉCANISME • TP 04 : ENTRAÎNER ET COMPARER

Ouvrir le notebook

Lire les données

Construire

Exécuter

Vérifier

Documenter

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

**À FAIRE**

Le CNN doit-il forcément battre le MLP ici ?

# Inspecter les erreurs de vision

Le score moyen ne dit pas où agir.

Classe vraie et classe prédite

Score de confiance

Ambiguïté, bruit ou étiquette discutable

## ERREURS OBSERVÉES SUR LA VALIDATION DU TP CNN



Recette CPU : erreurs sur validation • test non consulté

<https://p2enjoy.studio>

### À FAIRE

Quelle action suit une erreur surconfiante ?

# Un RNN transporte un état

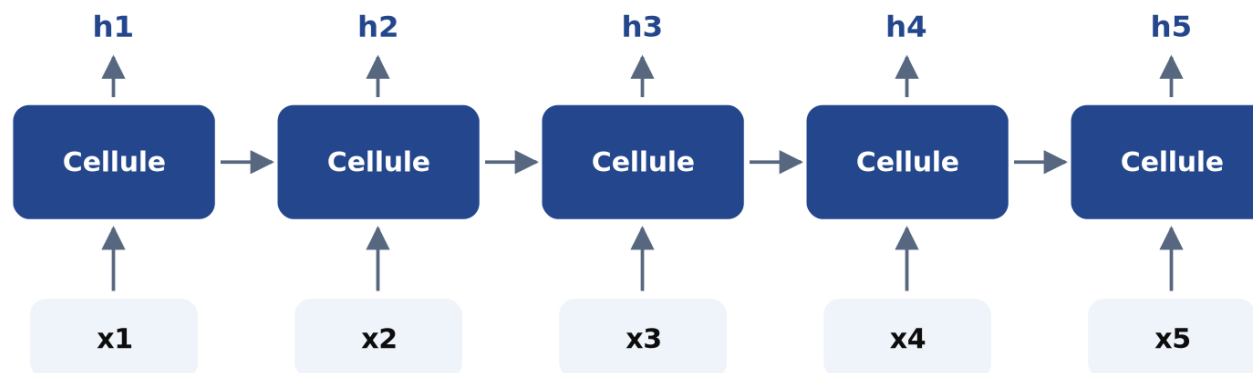
Le contexte se transmet d'un instant au suivant.

Entrée  $x_t$

État précédent  $h_{t-1}$

Nouvel état  $h_t$

## MÉCANISME • UN RNN TRANSPORTE UN ÉTAT



Les mêmes paramètres sont réutilisés à chaque pas.

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

### À DISCUTER

Les cellules déroulées ont-elles chacune des poids différents ?

# LSTM : préserver, écrire, restituer

Des portes contrôlent la circulation de l'information.

État de cellule : information conservée

Porte d'oubli : filtrer

Portes d'entrée et de sortie : modifier et exposer

## MÉCANISME • LSTM : PRÉSERVER, ÉCRIRE, RESTITUER

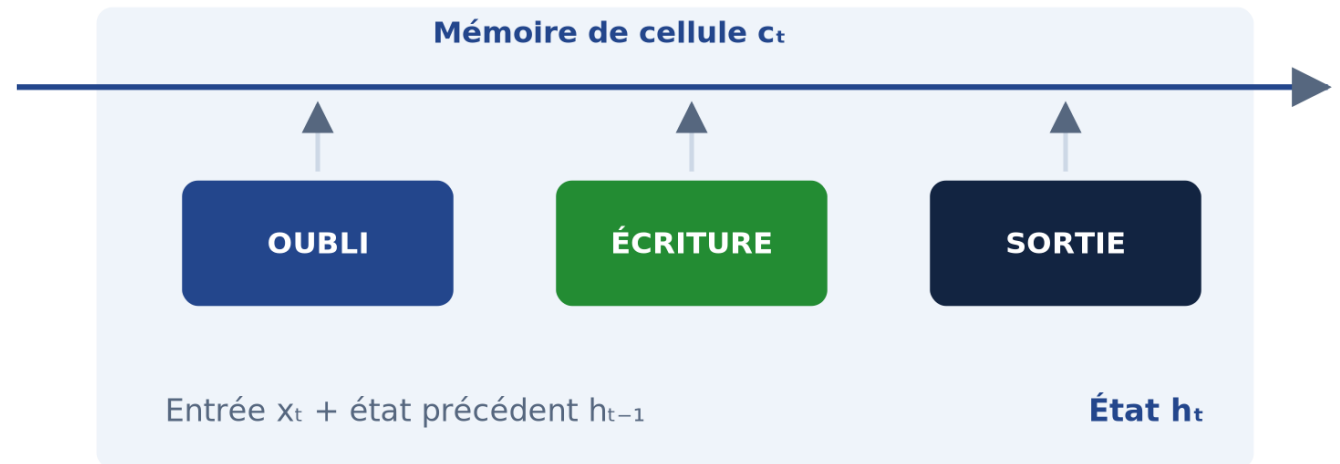


Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

### À DISCUTER

Une porte décide-t-elle selon une règle écrite à la main ?

# Quand les gradients disparaissent ou explosent

Les produits de dérivées peuvent devenir extrêmes.

Dépendances longues difficiles

LSTM : mécanismes de mémoire

Écrêtage : contrôler des gradients excessifs

## MÉCANISME • QUAND LES GRADIENTS DISPARAISSENT OU EXPLOSENT

$$0,5^{10} \\ \approx 0,001$$

$$1^{10} \\ 1$$

$$2^{10} \\ 1\ 024$$

Produit répété : atténuation, maintien ou amplification.

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

### À DISCUTER

Le clipping remplace-t-il la recherche de la cause d'une instabilité ?

# Transformer une série en exemples

Une fenêtre passée, une cible future.

24 observations en entrée

La valeur suivante en cible

Date de cible conservée

## MÉCANISME • TRANSFORMER UNE SÉRIE EN EXEMPLES

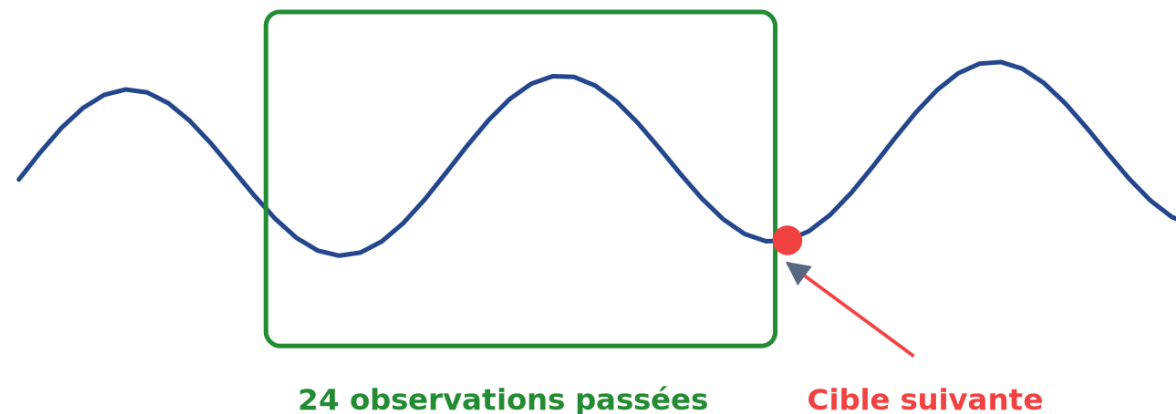


Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

### À DISCUTER

Que faut-il modifier pour une prévision à dix pas sans nouvelles observations ?

# Valider dans l'ordre du temps

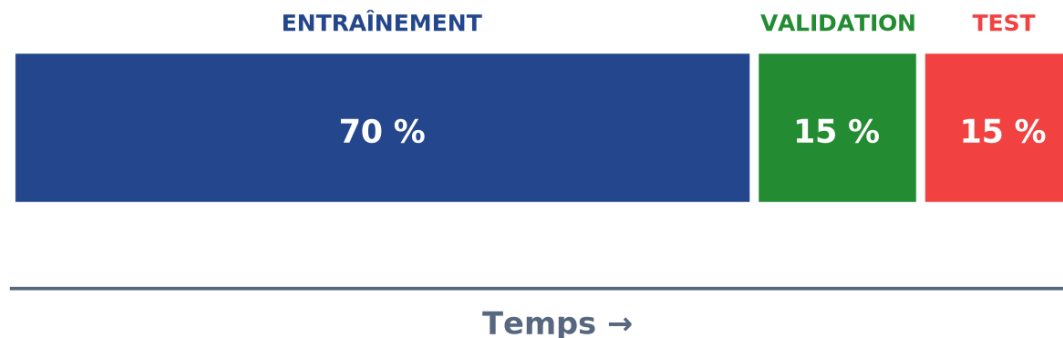
Imiter l'information disponible en usage réel.

Passé : entraînement

Période suivante : validation

Dernière période : test

## MÉCANISME • VALIDER DANS L'ORDRE DU TEMPS



Répartition illustrative ; le protocole dépend du problème.

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

### À DISCUTER

Quel problème pose le mélange des dates avant le split ?

# TP 06 : prévoir avec un LSTM

La dernière valeur est votre premier adversaire.

Construire les fenêtres

Entraîner un LSTM de 16 unités

Comparer MAE et RMSE à la persistance

## MÉCANISME • TP 06 : PRÉVOIR AVEC UN LSTM

Ouvrir le notebook

Lire les données

Construire

Exécuter

Vérifier

Documenter

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

**À FAIRE**

Que prouve un LSTM moins bon que la persistance ?

# La prévision n'est pas une courbe jolie

Évaluer l'erreur et les périodes difficiles.

MAE : erreur absolue moyenne

RMSE : sensibilité aux grandes erreurs

Analyser les ruptures et l'horizon

## MÉCANISME • LA PRÉVISION N'EST PAS UNE COURBE JOLIE



Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

### À DISCUTER

Pourquoi regarder les ruptures séparément ?

# Ouverture : l'attention et les Transformers

Relier les éléments sans les traiter seulement en chaîne.

RNN : transmission d'un état

Attention : pondération des relations

LSTM conservé dans les objectifs du cours

## MÉCANISME • OUVERTURE : L'ATTENTION ET LES TRANSFORMERS

**RNN : transmission d'un état**

**Attention : pondération des relations**

**LSTM conservé dans les objectifs du cours**

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

### À DISCUTER

Pourquoi ne pas entraîner ici un grand modèle de langage ?

# Passer du lancement au diagnostic

Le modèle est un système à examiner.

Observer un symptôme

Formuler une hypothèse

Tester une modification isolée

## MÉCANISME • PASSER DU LANCEMENT AU DIAGNOSTIC



Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

### À DISCUTER

Par quoi commencer devant un mauvais score ?

# Trois profils de courbes

Une même apparence peut avoir plusieurs causes.

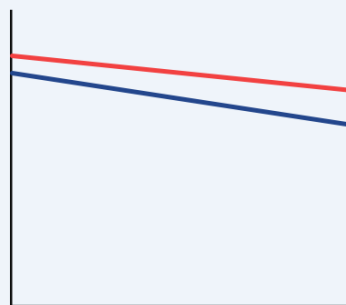
Sous-apprentissage

Compromis à confirmer

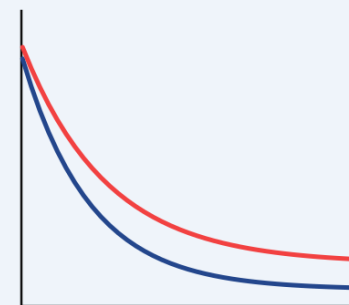
Surapprentissage probable

## TROIS PROFILS DE COURBES D'APPRENTISSAGE

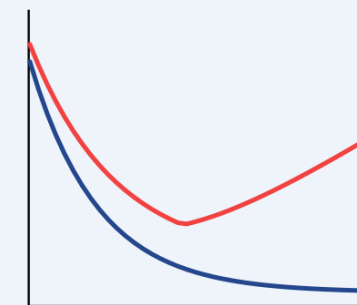
Sous-apprentissage



Compromis



Surapprentissage



Bleu : entraînement • Rouge : validation • courbes schématiques

Diagnostic à confirmer par le protocole et des tests discriminants

<https://p2enjoy.studio>

### À DISCUTER

Comment distinguer manque de capacité et bug de pipeline ?

# La fiche de diagnostic

Symptôme → hypothèse → test → action.

Perte plate : LR, données ou gradients

Instabilité : LR, échelle ou calcul

Rappel faible : classe rare ou seuil

## MÉCANISME • LA FICHE DE DIAGNOSTIC

| SYMPTÔME                       | TEST                            | ACTION CANDIDATE          |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Train bon, validation mauvaise | Vérifier split et courbes       | Régularisation / données  |
| Perte instable                 | Réduire le taux à données fixes | Taux / normalisation      |
| Rien n'apprend                 | Mémoriser 32 exemples           | Corriger données / boucle |
| Score global flatteur          | Examiner positifs et alertes    | Métrique / seuil          |

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

### À FAIRE

Quelle information manque à « ajoutez du dropout » ?

# Le test des 32 exemples

Un réseau capable devrait pouvoir mémoriser ce petit lot.

Sous-ensemble fixe

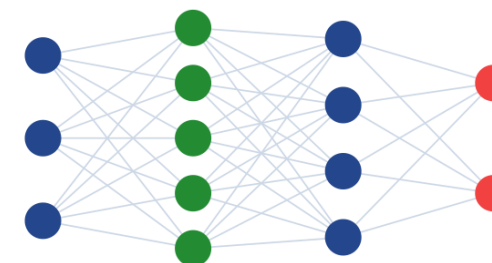
Pas de régularisation forte

Perte qui devient très faible

## MÉCANISME • LE TEST DES 32 EXEMPLES



32 exemples



Peut-il les mémoriser ?

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

### À DISCUTER

Un modèle qui mémorise 32 exemples est-il prêt à être déployé ?

# Taux, SGD et Adam

L'optimiseur n'est pas l'architecture.

SGD : mise à jour suivant le gradient

Momentum : accumulation orientée

Adam : moments adaptatifs des gradients

## MÉCANISME • TAUX, SGD ET ADAM

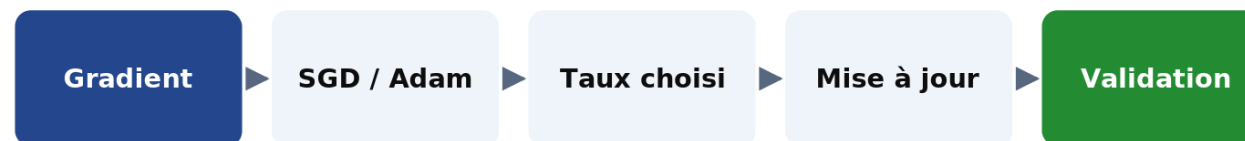


Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

### À DISCUTER

Pourquoi changer d'optimiseur sans revoir le taux peut-il tromper ?

# Régulariser selon une hypothèse

Réduire les comportements trop spécifiques au train.

L2 / décroissance des poids

Dropout et augmentation

Arrêt anticipé

## MÉCANISME • RÉGULARISER SELON UNE HYPOTHÈSE



Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

### À DISCUTER

Peut-on cumuler toutes les régularisations sans risque ?

# Dropout : apprendre avec des chemins masqués

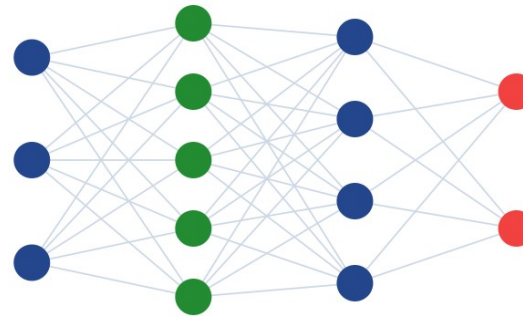
Le masque change pendant l'entraînement.

Unités temporairement  
neutralisées

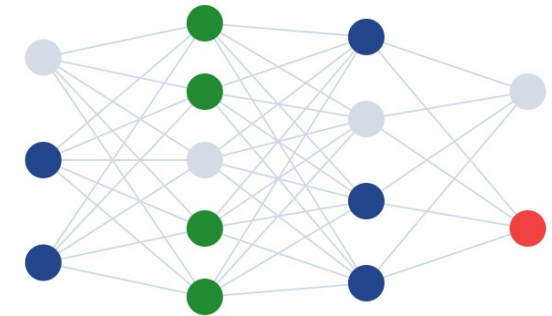
Taux choisi comme  
hyperparamètre

Comportement normal en  
évaluation

## MÉCANISME • DROPOUT : APPRENDRE AVEC DES CHEMINS MASQUÉS



Évaluation : réseau actif



Entraînement : masque aléatoire

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

### À DISCUTER

Pourquoi appeler `model.eval` avant la mesure de validation ?

# BatchNorm : deux modes à distinguer

Statistiques du lot pendant l'apprentissage.

Normalisation intermédiaire

Paramètres d'échelle et de décalage

Statistiques suivies pour l'inférence

## MÉCANISME • BATCHNORM : DEUX MODES À DISTINGUER

Activations

Centrer / réduire

Échelle +  
décalage appris

Sorties

Train : statistiques du lot

Évaluation : statistiques  
suivies

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

### À DISCUTER

Pourquoi les petits lots peuvent-ils poser problème ?

# Augmenter sans changer le sens

Une transformation doit préserver la cible.

Bruit modéré ou petit déplacement

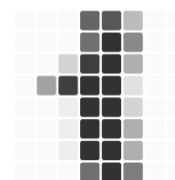
Pas de rotation arbitraire des chiffres

Validation et test non augmentés au hasard

## MÉCANISME • AUGMENTER SANS CHANGER LE SENS



Classe 0



Classe 1



Classe 2



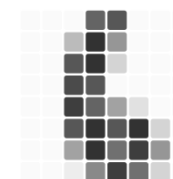
Classe 3



Classe 4



Classe 5



Classe 6



Classe 7

Données locales : chiffres manuscrits 8 × 8 (scikit-learn / UCI)

<https://p2enjoy.studio>

## À DISCUTER

Une rotation de 180° conserve-t-elle toujours l'étiquette ?

# Arrêter avant d'apprendre le bruit

Conserver le meilleur état de validation.

Suivre une métrique annoncée

Patience définie à l'avance

Restaurer les meilleurs poids

## MÉCANISME • ARRÊTER AVANT D'APPRENDRE LE BRUIT



Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

### À DISCUTER

Pourquoi le modèle final n'est-il pas forcément celui de la dernière époque ?

# Réutiliser des représentations

Préentraîner, adapter une tête, puis ajuster.

Partir d'un extracteur appris

Geler ses paramètres

Entraîner une nouvelle tête

## MÉCANISME • RÉUTILISER DES REPRÉSENTATIONS

### 1. APPRENDRE UNE TÊTE



### 2. AJUSTER AVEC PRUDENCE



Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

## À DISCUTER

Qu'est-ce qui serait une fuite dans ce TP ?

# Dégeler avec précaution

Adapter sans détruire trop vite les représentations.

Tête nouvelle d'abord

Dernier bloc ensuite

Taux plus faible et validation surveillée

## MÉCANISME • DÉGELER AVEC PRÉCAUTION

Extracteur gelé

Tête nouvelle

Dernier bloc  
ajusté

Évaluation

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

## À DISCUTER

Pourquoi reconstruire l'optimiseur après un changement de couches entraînaibles ?

# TP 07 : transfert sans téléchargement

Un vrai gel, une vraie adaptation, des données disjointes.

Étape A : source propre

Étape B : tête sur cible bruitée

Étape C : ajustement du dernier bloc

## MÉCANISME • TP 07 : TRANSFERT SANS TÉLÉCHARGEMENT

Ouvrir le notebook

Lire les données

Construire

Exécuter

Vérifier

Documenter

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

**À FAIRE**

Quelle preuve montre que l'extracteur est gelé ?

# Tester le rechargement

Un résultat non rechargeable n'est pas un livrable.

Sauvegarder l'état

Reconstruire le modèle

Comparer les prédictions

## MÉCANISME • TESTER LE RECHARGEMENT



Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

### À DISCUTER

Un fichier non vide prouve-t-il que la sauvegarde est correcte ?

# Traiter les classes rares

Pondération, échantillonnage et seuil ne sont pas équivalents.

Choisir des métriques adaptées

Tester une pondération sur train

Décider le seuil sur validation

## MÉCANISME • TRAITER LES CLASSES RARES

**99 %**

d'exactitude

**0 %**

de rappel

**Toujours prédire « négatif » :  
9 900 négatifs et 100 positifs**

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

### À DISCUTER

Peut-on équilibrer le test pour refléter une classe rare réelle ?

# Classer et calibrer sont deux questions

Bien ordonner n'est pas donner une probabilité fiable.

ROC et précision-rappel :  
discrimination

Courbe de fiabilité : calibration

Seuil et coût : décision

## MÉCANISME • CLASSER ET CALIBRER SONT DEUX QUESTIONS

Fréquence observée

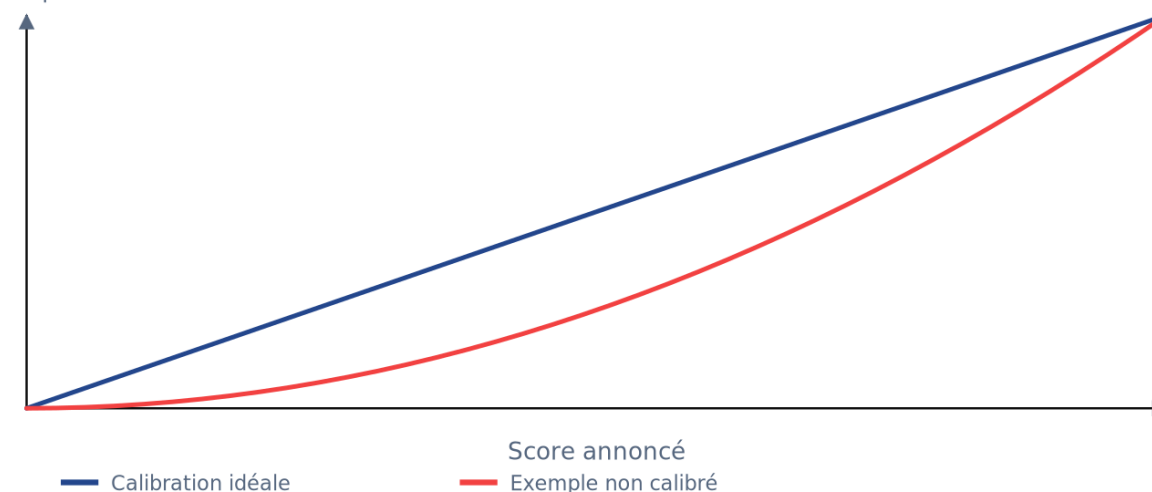


Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

### À DISCUTER

Un score de 0,8 garantit-il huit succès sur dix dans ce contexte ?

# Évaluer les erreurs par segments

La moyenne peut cacher une zone de fragilité.

Qualité des données et périodes

Sous-groupes pertinents et effectifs

Incertitude avant comparaison

## MÉCANISME • ÉVALUER LES ERREURS PAR SEGMENTS

**Classe**

**Période**

**Source**

**Qualité**

**Effectif**

**Erreur**

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

### À DISCUTER

Pourquoi afficher les effectifs avec chaque taux ?

# Défi : sauver le modèle

Trois expériences maximum, une cause à la fois.

Courbes, métriques et code fournis

Diagnostic écrit avant modification

Journal et preuve après correction

## MÉCANISME • DÉFI : SAUVER LE MODÈLE

**Symptôme**

**Hypothèse**

**Test discriminant**

**Correction**

**Preuve**

**Limite**

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

### À FAIRE

Qu'est-ce qui vaut le plus : score final ou diagnostic ?

# Une expérience contrôlée

Ne changez pas trois variables pour expliquer un gain.

Configuration de référence  
figée

Un changement principal

Décision conservée dans le  
journal

## MÉCANISME • UNE EXPÉRIENCE CONTRÔLÉE

1

**Hypothèse**

2

**Modification**

3

**Effet attendu**

4

**Résultat**

5

**Interprétation**

6

**Décision**

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

### À FAIRE

Comment interpréter un essai qui baisse train et améliore validation ?

# Défendre son diagnostic en trois minutes

Le raisonnement doit survivre sans le notebook.

Symptôme observé

Test discriminant et  
modification

Résultat, limites et prochaine  
action

## MÉCANISME • DÉFENDRE SON DIAGNOSTIC EN TROIS MINUTES



Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

### À FAIRE

Quelle objection votre groupe n'a-t-il pas encore testée ?

# Point de contrôle du jour 2

Vous savez maintenant lire un échec.

CNN : vérifier les dimensions

LSTM : préserver le temps

Diagnostic : relier symptômes et tests

## MÉCANISME • POINT DE CONTRÔLE DU JOUR 2



Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

### À FAIRE

Quel test faites-vous avant d'agrandir le réseau ?